

SL-04 · Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 125–130. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Base ist mehr als Lauge

Wie bei den Säuren gibt es auch hier zwei Begriffe, die getrennt gehören.

- Eine Base ist ein Stoff, der Protonen aufnehmen kann — der Protonenakzeptor.
- Eine Lauge ist die wässrige, alkalische Lösung einer Base.
- Ammoniak ist ein Gas und eine Base. Erst in Wasser entsteht daraus eine Lauge.

Merke: Base = Protonenakzeptor. Lauge = ihre wässrige Lösung.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salzsäure (HCl).

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 10 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 126 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Laugen: Hydroxid-Ionen und Basen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

7 938 mol 7 2 mol 35 g 36,5 g/mol 34,5 g/mol -1 315 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 4 = 7$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ ‰} = 35 \text{ g}$
4. $n = 126 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$